Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE NERNST

Para la pila Pt | H_2 (1 atm) | H^+ (pH 4) || H^+ (pH 1) | H_2 (1 atm) | Pt, ¿cuál es E y cuál es el ánodo?

A) 0,178 V; el electrodo en pH 1

B) 0,089 V; el electrodo en pH 4

C) 0 V; ninguno

D) 0,178 V; el electrodo en pH 4

E) 0,296 V; el electrodo en pH 4

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 **E**

$0{,}0592 \cdot (4 - 1) = 0{,}178$ V.

2 **Ánodo**

$H_2 \rightarrow 2\ H^+$ donde hay menos H^+ (pH 4).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El ánodo es el de menor $[H^+]$.

B) Usa n = 2 con $[H^+]$ y no $[H^+]^2$.

C) Las concentraciones difieren.

E) Usa 5 unidades de pH.

Idea clave. En una pila de concentración, el ánodo está en la solución diluida.